



НАУЧНАЯ ТРОПА ИННОПОЛИСА

Как назначить цену ресурсу

Почему оптимум всегда в вершине?

Каждое ограничение «ресурса не больше, чем есть» — это прямая, которая отсекает половину плоскости. Сложи все такие ограничения — и останется многоугольник допустимых планов (всё, что физически выполнимо). А ценность $c^T x$ растёт в каком-то одном направлении: представь прямую постоянной прибыли, которая едет по многоугольнику. Последняя точка, где она ещё касается допустимой области, — это вершина (угол) многоугольника. Поэтому искать оптимум среди бесконечного множества планов не нужно: достаточно обойти вершины¹. На этом и стоит знаменитый симплекс-метод.

Где работает тот же закон?

Линейное программирование сегодня везде, где делят ограниченный ресурс: в логистике и развозе грузов со складов, в энергетике, в управлении цепочками поставок, в алгоритмах маркетинговых кампаний и в системах ИИ. Частный случай — транспортная задача Канторовича о том, как развезти грузы с минимальными затратами, — лёг в основу целой математической теории оптимального переноса.

¹Линейное программирование: оптимум линейной целевой функции на выпуклом многограннике ограничений достигается в вершине; основы заложил Л. В. Канторович (1939) (Wikipedia, «Linear programming» «Leonid Kantorovich»).